

Proyecto aplicado: BankMarketing

Análisis exploratorio de datos con Python y Streamlit

Descripción

El proyecto desarrolla una aplicación interactiva para explorar el dataset BankMarketing, que contiene variables demográficas, laborales, de contacto, antecedentes de campañas e indicadores económicos. El objetivo es describir los datos y reconocer relaciones relevantes para apoyar la toma de decisiones comerciales, sin desarrollar modelos predictivos.

Componentes implementados

- Carga del archivo CSV, validación, vista previa y dimensiones.
- Información general, tipos de datos, clasificación numérica/categorica y valores faltantes.
- Estadísticas descriptivas: media, mediana, moda y dispersión.
- Histogramas, gráficos de barras y comparaciones bivariadas.
- Filtros interactivos mediante sidebar, selectbox, multiselect, slider y checkbox.
- Programación Orientada a Objetos mediante la clase DataAnalyzer.
- Hallazgos y cinco conclusiones descriptivas calculadas a partir de los datos.

Enlaces del proyecto

Repositorio GitHub: pendiente de publicar.

Aplicación Streamlit: pendiente de desplegar.

Comentario final (reflexión)

- Los aprendizajes de Python, Pandas y Streamlit permiten organizar y analizar datos de manera reproducible.
- Estas herramientas pueden aplicarse en futuros proyectos para resumir información y comunicar resultados con gráficos interactivos.
- El análisis exploratorio ayuda a reconocer patrones y problemas de calidad antes de tomar decisiones.
- Mi próximo desafío es mejorar la validación de datos, la interpretación estadística y la presentación de resultados.
- También buscaré fortalecer el uso de GitHub y aprender a desplegar aplicaciones para compartirlas de forma accesible.
- La metodología práctica contribuye a aprender tecnología mediante la construcción y revisión de un proyecto funcional.

Nota: antes de la entrega final, reemplaza los enlaces pendientes por las URL reales del repositorio y de la aplicación publicada.